

HotelManager

Sistema de Gestión Hotelera

Documento Técnico de Análisis y Levantamiento de Requerimientos

Entrega No. 1 — Proyecto Final de Curso

Proyecto	HotelManager — Sistema de Gestión Hotelera
Tecnologías	Spring Boot — PostgreSQL — JPA/Hibernate
Fecha	Mayo 2026
Tipo de documento	Análisis y Levantamiento de Requerimientos
Versión	1.0
Integrantes	Luis Sebastián Correa Barreto Código: 20242020085 Valentina Aguilar Perdomo Código: 20242020070

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1 Alcance del Documento	3
1.2 Audiencia Objetivo	3
2. Descripción General del Sistema	4
2.1 Contexto del Problema	4
2.2 Objetivos del Sistema	4
2.2.1 Objetivo General	4
2.2.2 Objetivos Específicos	4
2.3 Actores del Sistema	4
3. Requerimientos	6
3.1 Requerimientos Funcionales	6
3.1.1 Tabla de Requerimientos Funcionales	6
3.2 Requerimientos No Funcionales	7
4. Descripción Detallada de Módulos	9
4.1 Módulo de Gestión de Usuarios	9
4.2 Módulo de Gestión de Hoteles	9
4.3 Módulo de Gestión de Habitaciones	9
4.4 Módulo de Gestión de Reservas	10
4.5 Módulo de Gestión de Pagos	10
4.6 Módulo de Facturación	11
4.7 Módulo de Servicios Adicionales	11
5. Entorno Tecnológico	12
6. Restricciones del Proyecto	13
6.1 Restricciones Tecnológicas	13
6.2 Restricciones de Alcance	13
6.3 Restricciones de Entorno	13

1. Introducción

El presente documento corresponde a la primera entrega del proyecto final del curso, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar la estructura base de un Sistema de Gestión Hotelera. Este documento recoge el análisis del dominio del problema, la identificación de actores y sus necesidades, y la especificación formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

El Sistema de Gestión Hotelera tiene como propósito permitir la administración integral de uno o varios hoteles, centralizando los procesos operativos más relevantes del sector: gestión de usuarios y roles, administración de habitaciones, manejo del ciclo completo de reservas, registro de pagos, generación de facturas y control de servicios adicionales.

1.1 Alcance del Documento

Este documento abarca los siguientes aspectos:

- Contextualización del dominio hotelero y justificación del sistema.
- Identificación de actores y stakeholders del sistema.
- Levantamiento y especificación de requerimientos funcionales.
- Definición de requerimientos no funcionales.
- Descripción del entorno tecnológico propuesto.
- Restricciones y suposiciones del proyecto.
- Criterios de aceptación para la presente entrega.

1.2 Audiencia Objetivo

Este documento está dirigido a:

- El equipo de desarrollo del proyecto.
- El docente evaluador del curso.
- Cualquier stakeholder técnico o no técnico que participe en la revisión del sistema.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Contexto del Problema

Los hoteles son organizaciones complejas que operan simultáneamente múltiples procesos: recepción de clientes, asignación de habitaciones, cobro de servicios, administración de personal y generación de reportes. Sin un sistema centralizado, estos procesos se vuelven propensos a errores, ineficiencias y pérdidas de información.

El sistema propuesto busca solucionar esta problemática mediante una plataforma backend robusta, construida sobre Spring Boot y PostgreSQL, que exponga una API REST consumible por distintos tipos de clientes (web, móvil, administrativo).

2.2 Objetivos del Sistema

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar la estructura base de un sistema hotelero utilizando Spring Boot y PostgreSQL, implementando un modelo relacional robusto, escalable y alineado con las necesidades reales de la administración hotelera.

2.2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos relacional normalizada que represente fielmente el dominio hotelero.
- Identificar y modelar las entidades principales del sistema y sus relaciones.
- Implementar las entidades JPA con sus respectivas relaciones mediante Hibernate.
- Configurar migraciones automáticas de base de datos.
- Preparar la arquitectura inicial del backend para soportar futuras funcionalidades.

2.3 Actores del Sistema

Se identifican los siguientes actores que interactúan con el sistema:

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Administrador	Personal con acceso total al sistema. Gestiona hoteles, usuarios y configuraciones globales.	Registrar hoteles, gestionar empleados, consultar reportes globales.
Recepcionista / Empleado	Personal operativo del hotel. Gestiona reservas y atiende clientes en el día a día.	Crear/modificar reservas, registrar pagos, asignar habitaciones.

Cliente	Huésped que solicita y usa los servicios del hotel.	Consultar disponibilidad, realizar y cancelar reservas, recibir facturas.
Sistema externo	Pasarelas de pago u otros sistemas integrados vía API.	Procesar pagos electrónicos, confirmar transacciones.

3. Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades y comportamientos que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades de los actores identificados. Cada requerimiento está clasificado por módulo y prioridad.

3.1.1 Tabla de Requerimientos Funcionales

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-01	Gestión de Usuarios	Registrar nuevos clientes con datos personales, correo y contraseña.	Alta
RF-02	Gestión de Usuarios	Registrar empleados con información laboral y asignación a un hotel.	Alta
RF-03	Gestión de Usuarios	Autenticar usuarios mediante inicio de sesión con credenciales.	Alta
RF-04	Gestión de Usuarios	Asignar roles (administrador, recepcionista, cliente) y controlar permisos.	Alta
RF-05	Gestión de Hoteles	Registrar hoteles con nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo, categoría y estado.	Alta
RF-06	Gestión de Hoteles	Administrar múltiples sucursales asociadas a un mismo hotel.	Media
RF-07	Gestión de Hoteles	Actualizar el estado operativo del hotel (activo/inactivo).	Media
RF-08	Gestión de Habitaciones	Registrar habitaciones con número, tipo, piso, capacidad, precio y estado.	Alta
RF-09	Gestión de Habitaciones	Clasificar habitaciones por tipo: sencilla, doble, suite y presidencial.	Alta
RF-10	Gestión de Habitaciones	Consultar disponibilidad de habitaciones por rango de fechas.	Alta
RF-11	Gestión de Habitaciones	Actualizar el estado de la habitación (disponible, ocupada, mantenimiento).	Alta
RF-12	Gestión de Reservas	Crear una reserva asociando cliente, habitación, fechas de entrada/salida.	Alta
RF-13	Gestión de Reservas	Modificar fechas o detalles de una reserva existente.	Alta
RF-14	Gestión de Reservas	Cancelar una reserva y liberar la habitación asociada.	Alta

RF-15	Gestión de Reservas	Gestionar estados de reserva: pendiente, confirmada, cancelada, finalizada.	Alta
RF-16	Gestión de Pagos	Registrar un pago asociado a una reserva con monto, fecha y método.	Alta
RF-17	Gestión de Pagos	Soportar métodos de pago: efectivo, tarjeta, transferencia y pago digital.	Alta
RF-18	Facturación	Generar automáticamente una factura al confirmar un pago.	Alta
RF-19	Facturación	Consultar el historial de facturas por cliente o por reserva.	Media
RF-20	Gestión de Servicios	Registrar servicios adicionales: restaurante, spa, lavandería, transporte.	Media
RF-21	Gestión de Servicios	Asociar uno o más servicios adicionales a una reserva.	Media

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad que el sistema debe cumplir independientemente de su funcionalidad específica.

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Escalabilidad	El sistema soporta la gestión de múltiples hoteles de forma simultánea, sin degradación perceptible del rendimiento.	Alta
RNF-02	Portabilidad	La arquitectura permite su despliegue en distintos entornos (local, contenedores Docker, nube).	Media
RNF-03	Mantenibilidad	El código sigue principios SOLID, con separación clara de capas (controller, service, repository).	Alta
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas se almacenan con BCrypt. El acceso a endpoints está protegido por roles.	Alta
RNF-05	Integridad de datos	La base de datos está normalizada (mínimo 3FN) con restricciones de integridad referencial.	Alta
RNF-06	Persistencia	La gestión de persistencia se realiza exclusivamente a través de JPA/Hibernate con PostgreSQL.	Alta
RNF-07	Migraciones	Todos los cambios de esquema se gestionan mediante migraciones automáticas versionadas con Flyway.	Alta

RNF-08	Documentación	El código fuente está documentado con Javadoc. El repositorio incluye un README completo.	Media
RNF-09	Extensibilidad	La arquitectura facilita la incorporación de nuevos módulos sin modificar los existentes.	Media
RNF-10	Manejo de errores	El sistema retorna mensajes de error estructurados en JSON con códigos HTTP apropiados.	Media

4. Descripción Detallada de Módulos

4.1 Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo administra la identidad y los permisos de todos los actores del sistema. Contempla tres tipos principales de usuarios: clientes, empleados y administradores.

Datos requeridos para registro de cliente:

- Nombre completo
- Correo electrónico (único en el sistema)
- Contraseña (almacenada con hash)
- Número de documento de identidad
- Teléfono de contacto
- Fecha de nacimiento

Datos adicionales para empleados:

- Cargo y área de trabajo
- Hotel al que está asignado
- Fecha de contratación

4.2 Módulo de Gestión de Hoteles

Permite registrar y administrar los hoteles del sistema. El modelo soporta múltiples propiedades, cada una con sus propias habitaciones y empleados.

Atributos de un hotel:

- Nombre comercial
- Dirección física y ciudad
- Teléfono y correo de contacto
- Categoría (número de estrellas: 1 a 5)
- Estado operativo: activo / inactivo

4.3 Módulo de Gestión de Habitaciones

Controla el inventario de habitaciones de cada hotel. Cada habitación tiene un tipo, un estado operativo y un precio base por noche.

Tipo	Capacidad típica	Características	Rango de precio
Sencilla	1 persona	Cama individual, baño privado	Económico
Doble	2 personas	Cama doble o dos individuales	Estándar
Suite	2–4 personas	Sala de estar, amenidades premium	Alto
Presidencial	2–6 personas	Área completa, servicios exclusivos	Lujo

Estados posibles de una habitación:

- Disponible — lista para ser reservada.
- Ocupada — cliente actualmente hospedado.
- En mantenimiento — fuera de servicio temporalmente.
- Reservada — asignada a una reserva futura confirmada.

4.4 Módulo de Gestión de Reservas

Núcleo operativo del sistema. Gestiona el ciclo completo de una reserva desde su creación hasta su finalización.

Ciclo de vida de una reserva:

- Pendiente: la reserva ha sido creada pero no confirmada.
- Confirmada: el pago o la verificación ha sido realizada.
- Cancelada: el cliente o el sistema la ha anulado.
- Finalizada: el huésped completó su estadía y se generó factura.

Datos mínimos de una reserva:

- Cliente asociado
- Habitación asignada
- Fecha y hora de entrada (check-in)
- Fecha y hora de salida (check-out)
- Número de huéspedes
- Precio total calculado
- Estado actual
- Observaciones opcionales

4.5 Módulo de Gestión de Pagos

Registra cada transacción económica asociada a una reserva. Un pago puede cubrir la totalidad o una parte de la reserva (soporte para pagos parciales).

Métodos de pago soportados:

- Efectivo — pago presencial en recepción.
- Tarjeta débito/crédito — procesado en POS o pasarela.
- Transferencia bancaria — referenciada con comprobante.
- Pago digital — plataformas como Nequi, Daviplata, PayU, etc.

4.6 Módulo de Facturación

Genera y almacena los documentos de cobro asociados a cada pago. Una factura resume el concepto del cobro, el monto y los datos del cliente.

- Número de factura único y secuencial por hotel.
- Fecha y hora de emisión.
- Detalle de la reserva y servicios facturados.
- Subtotal, impuestos y total.
- Asociación al pago y al cliente.

4.7 Módulo de Servicios Adicionales

Permite registrar servicios complementarios que el hotel ofrece y asociarlos a reservas activas para su cobro posterior.

- Restaurante: pedidos de alimentos en habitación o salón.
- Spa: tratamientos y masajes con agenda propia.
- Lavandería: servicio de lavado con tarifa por prenda o kilogramo.
- Transporte: traslados al aeropuerto u otros destinos.

5. Entorno Tecnológico

El sistema se desarrollará sobre el siguiente stack tecnológico, definido en función de los requerimientos no funcionales y las restricciones del proyecto:

Capa	Tecnología	Justificación
Backend / API	Spring Boot 3.x	Framework maduro con soporte nativo para REST, seguridad, JPA y migraciones. Amplio ecosistema y documentación.
Persistencia ORM	JPA / Hibernate	Estándar de facto para ORM en Java. Permite mapear entidades a tablas relacionales y gestionar consultas con JPQL.
Base de Datos	PostgreSQL 15+	SGBD relacional open-source de alto rendimiento. Soporte avanzado de tipos, transacciones ACID y extensibilidad.
Migraciones DB	Flyway	Gestión de versiones del esquema mediante scripts SQL secuenciales. Integración directa con Spring Boot.
Seguridad	Spring Security + JWT	Control de autenticación y autorización basado en tokens. Permite proteger endpoints por rol de usuario.
Build / Dependencias	Maven	Gestión de dependencias y ciclo de vida del proyecto mediante POM.xml centralizado.
Control de versiones	Git / GitHub	Repositorio centralizado con historial de cambios, ramas de desarrollo y documentación pública del proyecto.

6. Restricciones del Proyecto

Las siguientes restricciones definen los límites técnicos y de alcance del proyecto HotelManager. Son condiciones fijas, no negociables, que aplican a todas las fases de desarrollo:

6.1 Restricciones Tecnológicas

- El backend se desarrolla exclusivamente con Spring Boot como framework principal.
- La base de datos es PostgreSQL; no se utiliza ningún otro motor relacional ni NoSQL para la persistencia principal.
- La capa de persistencia se gestiona únicamente con JPA/Hibernate; las queries JDBC nativas se limitan a casos excepcionales documentados.
- Las migraciones de esquema se versionan y automatizan con Flyway; no se realizan cambios manuales directos sobre la base de datos.
- El gestor de dependencias es Maven; no se utilizan otras herramientas de build para este proyecto.

6.2 Restricciones de Alcance

- Esta primera entrega cubre exclusivamente la estructura del backend y la capa de persistencia; no incluye interfaces de usuario.
- El sistema no gestiona inventario físico (lencería, insumos de habitación); ese módulo queda fuera del alcance.
- La integración con pasarelas de pago externas no se implementa en esta fase; el pago se registra como entidad de datos, no como transacción procesada.
- Los descuentos, tarifas especiales y promociones no forman parte del modelo de datos de esta entrega.

6.3 Restricciones de Entorno

- El entorno de desarrollo requiere Java 17+, PostgreSQL 15+ y Maven 3.8+.
- El proyecto debe estar publicado en GitHub con historial de commits coherente y un README que documente su ejecución.
- Cada hotel opera sobre la misma instancia de base de datos, con aislamiento de datos garantizado por relaciones a nivel de esquema.